



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Mengulas Kembali

Entitas

- **Entitas Kuat**

Keberadaannya tidak bergantung pada entitas manapun (Mempunyai Primary key)

- **Entitas Lemah**

Keberadaannya bergantung pada entitas lain (Discriminator Key)

Relationship

- Identifying Relationship

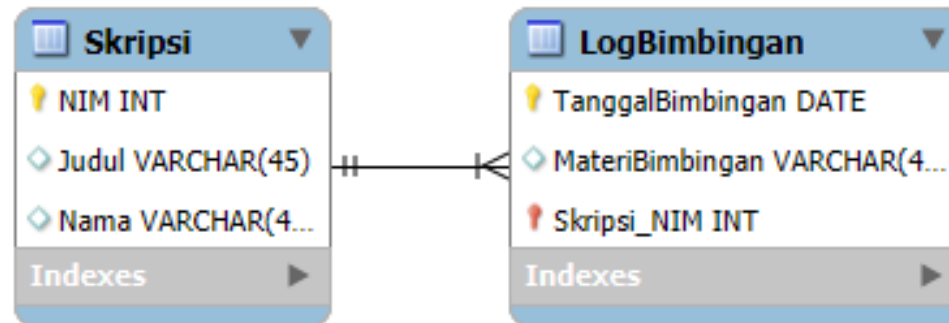
Masing-masing entitas yang terhubung terdapat satu entitas tidak dapat berdiri sendiri

- Non Identifying Relationship

Masing-masing entitas yang terhubung dapat berdiri sendiri

Contoh

- Tabel Skripsi Termasuk entitas kuat dan table LogBimbingan termasuk entitas lemah
- Identifying relationship
- One to many





Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Tipe Data

Tipe Data

- **Ada banyak sekali tipe data yang tersedia, dari yang sederhana, sampai yang kompleks.**
- **Biasanya kita akan menggunakan tipe data sesuai dengan kebutuhan kolom yang perlu kita buat**

^ Tipe Data per Kolom

Id (number)	Nama (text)	Harga (number)	Jumlah (number)
1	Apel	5000	100
2	Jeruk	2000	200
3	Semangka	10000	50
...	...	...	...

Tipe Data Number

- Secara garis besar, tipe data number ada dua jenis;
- Integer, atau tipe number bilangan bulat
- Floating Point, atau tipe data number pecahan

Tipe Data Integer

Type	Length in Bytes	Minimum Value (Signed)	Maximum Value (Signed)	Minimum Value (Unsigned)	Maximum Value (Unsigned)
TINYINT	1	-128	127	0	255
SMALLINT	2	-32768	32767	0	65535
MEDIUMINT	3	-8388608	8388607 to	0	16777215
INT	4	-2147483648	2147483647	0	4294967295
BIGINT	8	-9223372036854775808	92233720368 54775807	0	184467440737 09551615

Tipe Data Floating Point

Type	Length in Bytes	Minimum Value (Signed)	Maximum Value (Signed)	Minimum Value (Unsigned)	Maximum Value (Unsigned)
FLOAT	4	-3.402823466E+38	-1.175494351E-38	1.175494351E-38	3.402823466E+38
DOUBLE	8	-1.7976931348623 157E+ 308	-2.22507385850720 14E- 308	0, and 2.22507385850720 14E- 308	1.797693134862315 7E+ 308

Tipe Data Decimal

- Selain Integer dan Floating Point, terdapat tipe data DECIMAL
- Ini tipe data number khusus yang bisa ditentukan jumlah precision dan scale nya

DECIMAL	Min	Max
DECIMAL(5, 2)	-999.99	999.99
DECIMAL(5, 0)	-99999	99999
DECIMAL(3, 1)	-99.9	999
DECIMAL(3)	-999	999

Number Attribute

Types	Description
TYPE(N)	Where N is an integer and display width of the type is upto N digits.
ZEROFILL	The default padding of spaces is replaced with zeros. So, for a column INT(3) ZEROFILL, 7 is displayed as 007.

⤿ Tipe Data String

- Selain number, biasanya kita sering menyimpan data di dalam tabel dalam bentuk tulisan
- Tipe data ini namanya tipe data String atau Text

⁝ Tipe Data CHAR dan VARCHAR

- **Pertama tipe data String adalah CHAR dan VARCHAR**
- **Kita bisa menentukan jumlah panjang maksimal karakter yang bisa ditampung oleh CHAR dan VARCHAR dengan menggunakan kurung buka lalu masukan jumlah maksimal karakter dan diakhiri kurung tutup**
- **Misal, CHAR(10) atau VARCHAR(10) artinya tipe data String dengan maksimal jumlah karakternya adalah 10 karakter**
- **Maksimum ukuran CHAR atau VARCHAR adalah 65535 karakter**

Perbedaan CHAR dan VARCHAR

Value	CHAR (4)	Storage Required	VARCHAR (4)	Storage Required
' '	' '	4 bytes	' '	1 byte
'ab'	'ab '	4 bytes	'ab'	3 bytes
'abcd'	'abcd'	4 bytes	'abcd'	5 bytes
'abcdefgh'	'abcd'	4 bytes	'abcd'	5 bytes

Tipe Data TEXT

- Selain CHAR dan VARCHAR, tipe data String yang lainnya adalah TEXT
- Berbeda dengan CHAR dan VARCHAR yang kita bisa tentukan panjang maksimum nya, TEXT tidak sudah memiliki maksimum panjang nya
- Terdapat 4 tipe data TEXT
 1. TINYTEXT dengan maksimum 255 karakter (~256 bytes)
 2. TEXT dengan maksimum 65535 karakter (~64 kb)
 3. MEDIUMTEXT dengan maksimum 16777215 karakter (~16MB)
 4. LONGTEXT dengan maksimum 4294967295 karakter (~4GB)

☞ Tipe Data ENUM

- ENUM adalah tipe data String yang bisa kita tentukan pilihan pilihannya
- Misal kita bisa membuat
ENUM('Pria', 'Wanita'), artinya hanya bisa menerima data Pria atau Wanita
ENUM('Umum', 'BPJS'), artinya hanya bisa menerima data Umum atau BPJS

⤿ Tipe Data Date dan Time

- Selain tipe data Number dan String, biasanya kadang kita sering menyimpan data waktu atau tanggal
- Sebenarnya bisa kita gunakan String untuk menyimpan data waktu atau tanggal, namun itu tidak di rekomendasikan, karena akan menyulitkan kita ketika nanti butuh melakukan manipulasi waktu atau tanggal

Jenis Tipe Data Date dan Time

Tipe Data Date dan Time	Format	Contoh
DATE	YYYY-MM-DD	2020-10-10
DATETIME	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2020-10-10 10:10:10
TIMESTAMP	YYYY-MM-DD HH:MM:SS	2020-10-10 10:10:10
TIME	HH:MM:SS	10:10:10
YEAR	YYYY	2020

Tipe Data Boolean

- **BOOLEAN** adalah tipe data kebenaran, yang artinya datanya hanya ada dua jenis, benar atau salah
- Benar direpresentasikan dengan data **TRUE**, sedangkan salah direpresentasikan dengan data **FALSE**



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Constraint

Constraint

- Kita bisa menambahkan constraint untuk menjaga data di tabel tetap baik
- Constraint sangat bagus ditambahkan untuk menjaga terjadi validasi yang salah di program kita, sehingga data yang masuk ke database tetap akan terjaga
- Constraint biasa digunakan ketika melakukan pembuatan tabel baru (query create table) dan pembaharuan sebuah kolom (query alter table). Constraint umumnya jarang ditentukan ketika tabel sudah terisi data,

AUTO INCREMENT constraint

- Digunakan untuk secara otomatis menghasilkan nilai unik yang bertambah secara otomatis setiap kali data baru dimasukkan ke dalam tabel. Biasanya, constraint ini diterapkan pada kolom yang berfungsi sebagai PRIMARY KEY untuk memastikan bahwa setiap baris memiliki nilai unik tanpa perlu diinput secara manual.
- Dengan menggunakan constraint AUTO INCREMENT, kita dapat menghindari kesalahan dalam penomoran data dan memastikan setiap data memiliki identitas yang unik.

NOT NULL constraint

- Digunakan untuk memastikan bahwa sebuah kolom tidak bisa menerima sebuah nilai NULL. Nilai NULL sendiri merupakan sebuah data yang tidak memiliki nilai dan hal ini dapat membuat data yang tidak relevan atau tidak konsisten
- Dengan menggunakan constraint NOT NULL ini, kita dapat menghindari jenis data yang tidak relevan tersebut. Dikarenakan jika user memasukan data ke dalam kolom yang mempunyai aturan NOT NULL constraint, maka database akan menggagalkan operasi tersebut

PRIMARY KEY constraint

- Digunakan untuk mengidentifikasi setiap baris pada tabel. Untuk kegunaan dan fungsi dari primary key ini akan lebih lanjut dibahas pada artikel terpisah
- Jenis constraint ini juga secara tidak langsung menggunakan kombinasi NOT NULL dan UNIQUE dikarenakan kolom yang menggunakan constraint ini tidak boleh NULL dan harus berbeda antar data. Sebuah tabel dapat memiliki lebih dari satu primary key

FOREIGN KEY constraint

- **Digunakan untuk membuat hubungan antar tabel dengan cara mereferensikan primary key yang terdapat pada tabel lain**

UNIQUE constraint

- Digunakan untuk memastikan semua nilai pada kolom tersebut unik atau tidak sama. Dengan menggunakan aturan ini, kita dapat memastikan bahwa kolom tersebut tidak memiliki duplikasi dan konsisten
- Jika ada input data yang baru yang nilainya telah ada dalam database, maka database akan menggagalkan operasi tersebut

CHECK constraint

- **Digunakan untuk pengecekan sebuah data ketika suatu data baru akan diinputkan. Jika memasukan sebuah nilai yang tidak memenuhi kondisi dari constraint CHECK ini, seperti tipe data yang berbeda ataupun jumlah karakter yang tidak sesuai, maka database akan menggagalkan operasi tersebut.**

DEFAULT constraint

- Digunakan untuk menuliskan nilai default pada sebuah kolom. Ketika menginput data, apabila tidak menuliskan input untuk sebuah kolom yang memiliki constraint DEFAULT, maka secara otomatis nilai default yang sudah ditentukan akan diisikan pada kolom tersebut.



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Proses Pembuatan Tabel

Proses Pembuatan Tabel

```
CREATE TABLE table name  
  
    column_name data_type constraint,  
  
);
```



Mata Kuliah

2025

SISTEM BASIS DATA

Informatika Medis

Aplikasi pendukung Basis Data

Tools

- **Perancangan Database:**
 1. Draw.io
 2. DB Designer
 3. MySQL Workbench
- **Pengelolaan dan Administrasi Database:**
 1. SQLYog (MySql)
 2. pgAdmin 4 (PostgreSQL)
- **Server web Local:**
 1. Laragon
 2. Xampp

Sumber

- **Eko Kurniawan Khannedy**
- **RevoU**



Terima Kasih